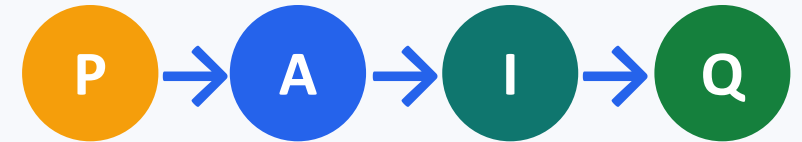


# Алгоритм, спецификация, корректность и инварианты



Лекция 1 · 2 академических часа  
03.03.01 Прикладные математика и физика

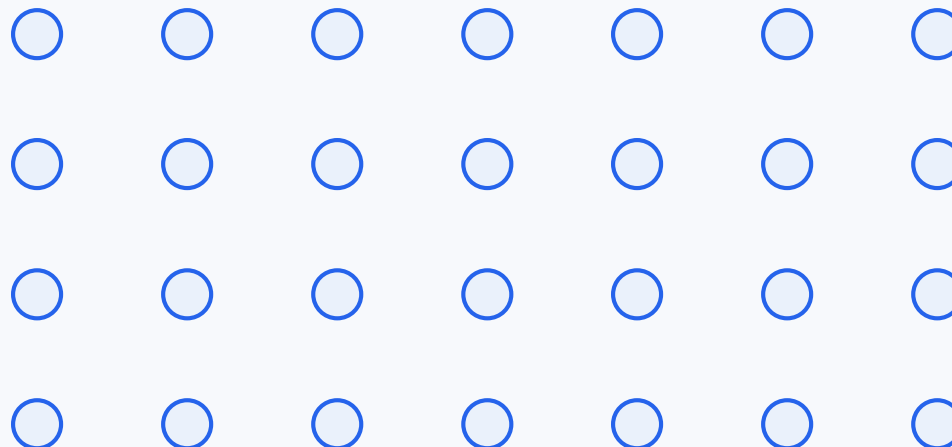
Лектор — Трубчик Ирина Степановна  
канд. физ.-мат. наук, доцент каф. ИБ, ИСТ

# Десять успешных тестов не доказывают корректность

10 тестов



весь класс входов



спецификация +  
доказательство

Тесты проверяют примеры; корректность относится ко всему классу входов.

# После лекции вы сможете связать требование с доказательством

---

Формулировать

Доказывать

Обосновывать



P, Q и граничные  
случаи

I: инициализация →  
сохранение →  
завершение

модель вычислений  
и границы вывода

**Результат — проверяемая цепочка, а не набор терминов.**

# Логика лекции проходит через четыре вопроса

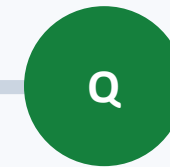
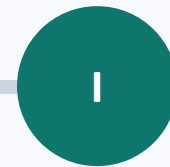
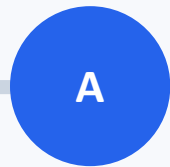
---

Что требуется?

Как считаем?

Что сохраняется?

Почему верно?



задача и  
спецификация

алгоритм и  
модель

инвариант и  
вариант

результат и  
завершение

**Пропустить один вопрос — значит оставить разрыв в доказательстве.**

# От задачи к программе уменьшается уровень абстракции

**Задача:** найти первое превышение

класс входов + свойства результата

**Экземпляр:** конкретный ряд и порог

конкретные входные данные

**Алгоритм:** последовательный просмотр

конечная процедура

**Программа:** функция Python  
или C++.

реализация в  
языке и среде

математический уровень

инженерный уровень

# Алгоритм описывает общий переход для класса входов



Один набор чисел — вычисление, но еще не общий алгоритм.

# Что должно быть истинно после поиска превышения?

А

найти большое значение

В

вернуть первый индекс  $r$ :  $x[r] \geq \tau$

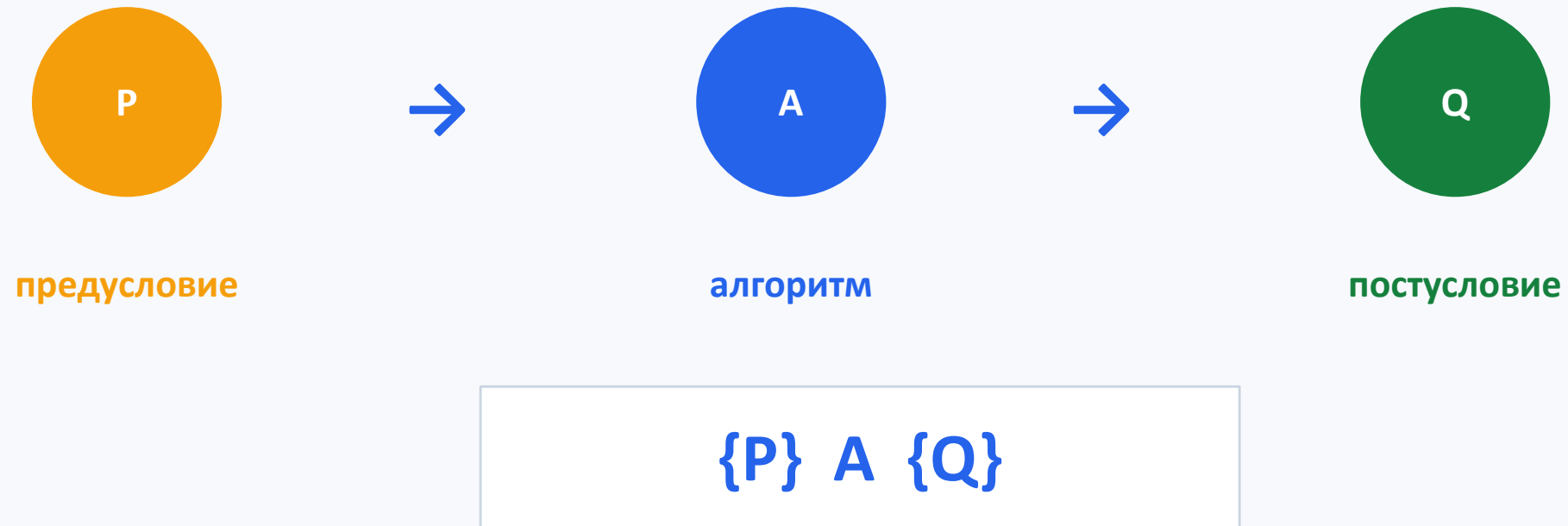
С

перебрать массив слева направо

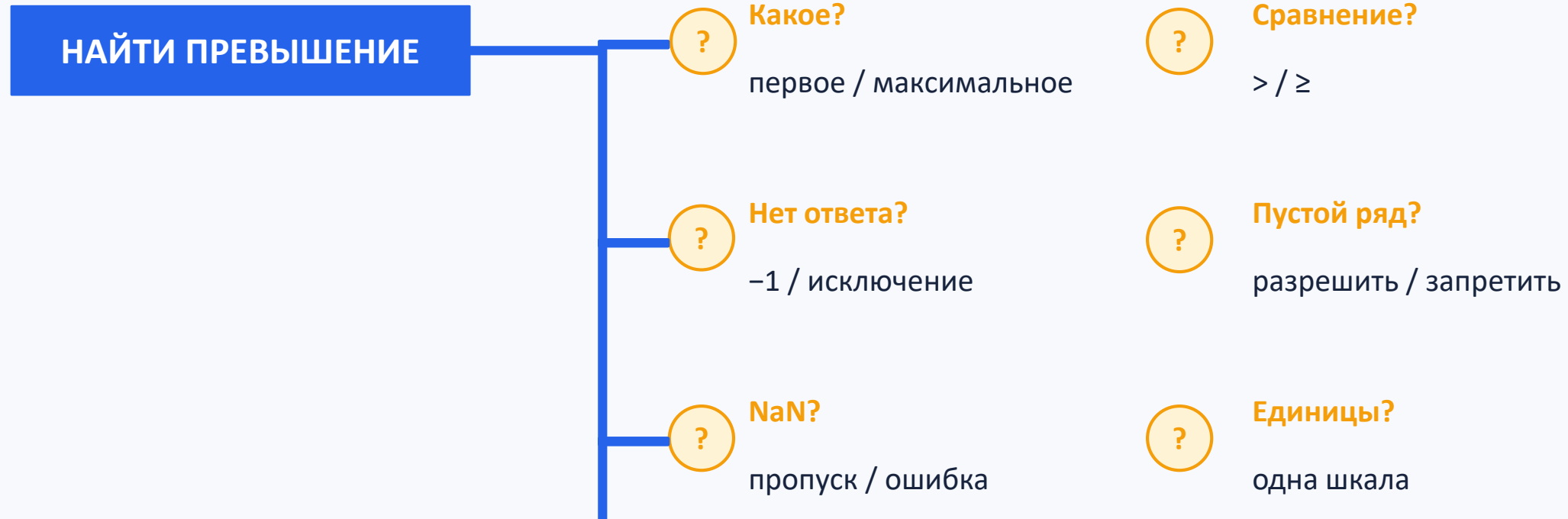
Требование описывает  
результат, а не способ  
его получить.

# Контракт связывает состояние до и после вычисления

---



# «Найти превышение» распадается на шесть решений



**Пока ответы не выбраны, проверить корректность невозможно.**

# Точная спецификация фиксирует первое достижение порога

**P**

$n \geq 0$ ; доступны  $x[0..n-1]$ ;  
значения приведены к одной шкале; политика для  
NaN задана.

**Q**

$r = -1 \Leftrightarrow$  все  $x[j] < \tau$ ;  
или  $0 \leq r < n$ ,  $x[r] \geq \tau$  и все элементы до  $r$   
меньше  $\tau$ .



Минимальность входит в Q: одного условия  $x[r] \geq \tau$  недостаточно.

# Один символ меняет допустимый результат

---

$x = [1,0; 2,0; 2,0; 3,0]$      $\tau = 2,0$

$x[i] \geq \tau$



$x[i] > \tau$

первый индекс  $r = 1$

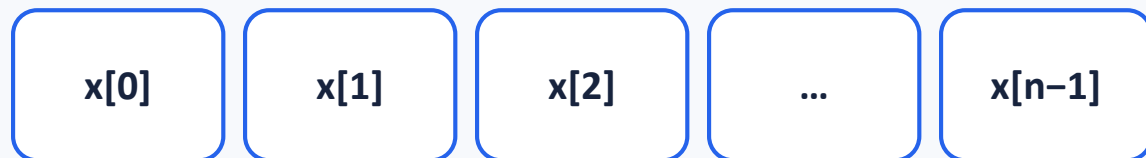
первый индекс  $r = 3$

**Изменилось сравнение — изменилось постусловие.**

Отдельно определить:  $n = 0$  · NaN · бесконечность · пропуски

# RAM-модель превращает шаги программы в счет операций

адресуемая память



Единая цена шага → сравнимые  
оценки алгоритмов

1

чтение

$O(1)$

1

запись

$O(1)$

1

сравнение

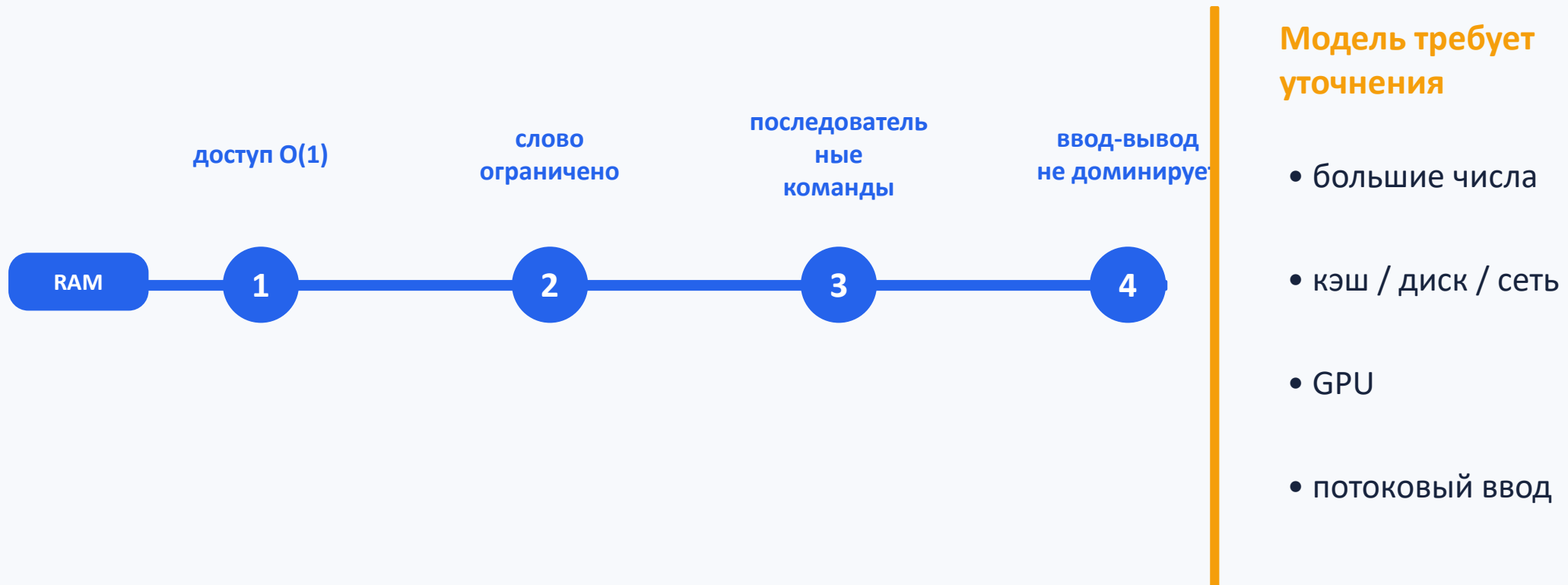
$O(1)$

1

операция над словом

$O(1)$

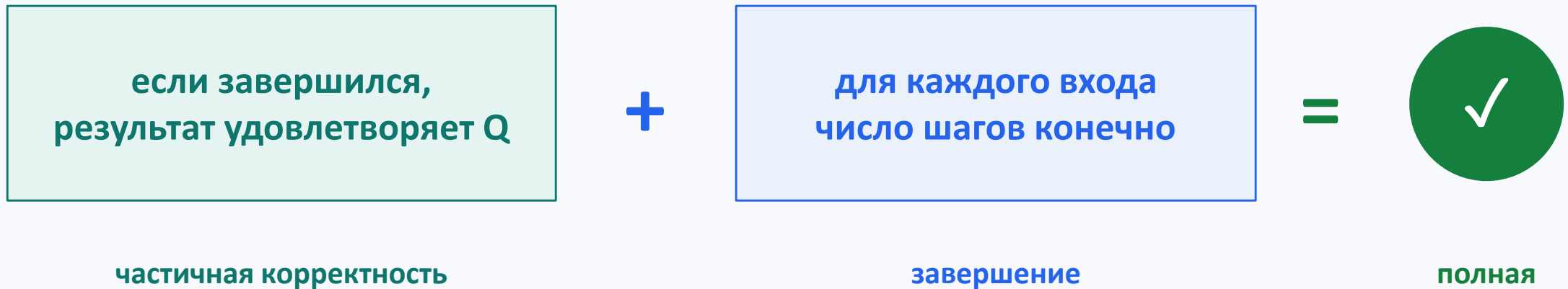
# RAM-модель полезна только внутри своих допущений



Цена шага должна соответствовать реальному объекту сравнения.

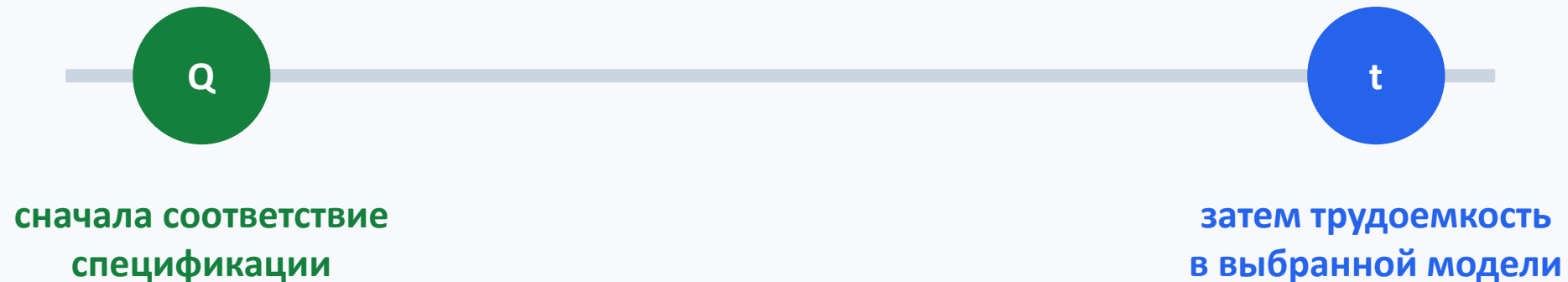
# Полная корректность: два независимых доказательства

---



**Бесконечный цикл может не выдать неверный результат — но полной корректности у него нет.**

**Быстро — не значит правильно.  
Правильно — не значит достаточно быстро**



**Практическое решение должно удовлетворять обоим ограничениям.**

# Инвариант переносит известное свойство через цикл



# Доказательство инварианта повторяет логику индукции

---

Инициализация

Сохранение

Завершение

1

2

3

Почему  $I$  истинно  
до первой  
итерации?

Почему тело цикла  
не разрушает  $I$ ?

Почему  $I$  и  $\neg B$   
дают  $Q$ ?

база

переход

вывод

# Прогноз: какое свойство хранит граница $i$ ?

```
FIRST-THRESHOLD( $x, n, \tau$ )
```

```
   $i \leftarrow 0$ 
```

```
  while  $i < n$  and  $x[i] < \tau$ 
```

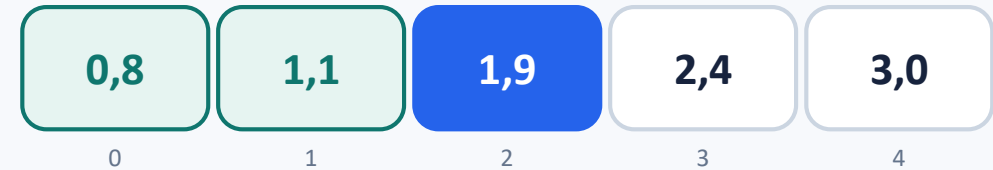
```
     $i \leftarrow i + 1$ 
```

```
  if  $i = n$ 
```

```
    return  $-1$ 
```

```
  return  $i$ 
```

$\tau = 2,0$

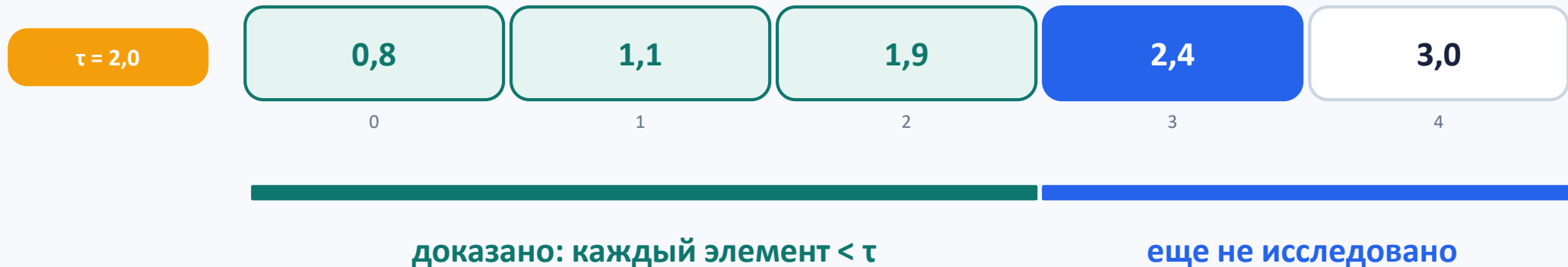


$i = 2$

Что уже доказано про  $x[0..i-1]$ ?

# Инвариант описывает уже исключенный префикс

$0 \leq i \leq n$ , и все элементы  $x[0..i-1]$  меньше  $\tau$



Слабое  $0 \leq i \leq n$  истинно, но не доказывает минимальность  $\tau$ .

# Один и тот же визуал доказывает три стадии

Инициализация



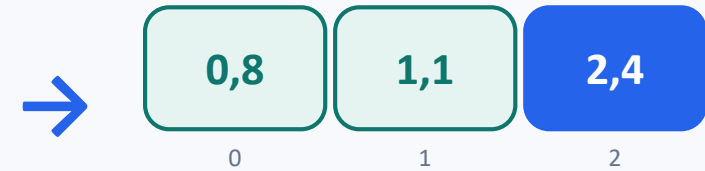
$i = 0$ : префикс пуст

Сохранение



$x[i] < \tau$ : префикс растет

Завершение



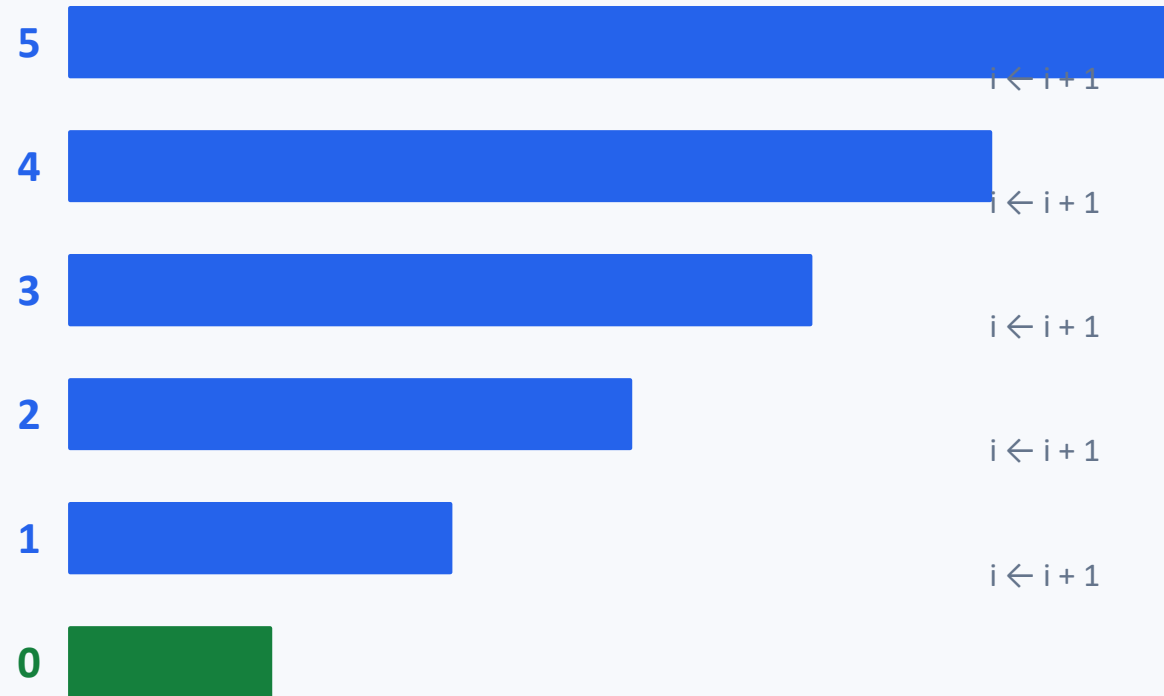
$x[i] \geq \tau$ : первый индекс

При  $i = n$  инвариант относится ко всему массиву и доказывает отсутствие ответа.

# Вариант цикла измеряет оставшийся путь до остановки

$$V = n - i$$

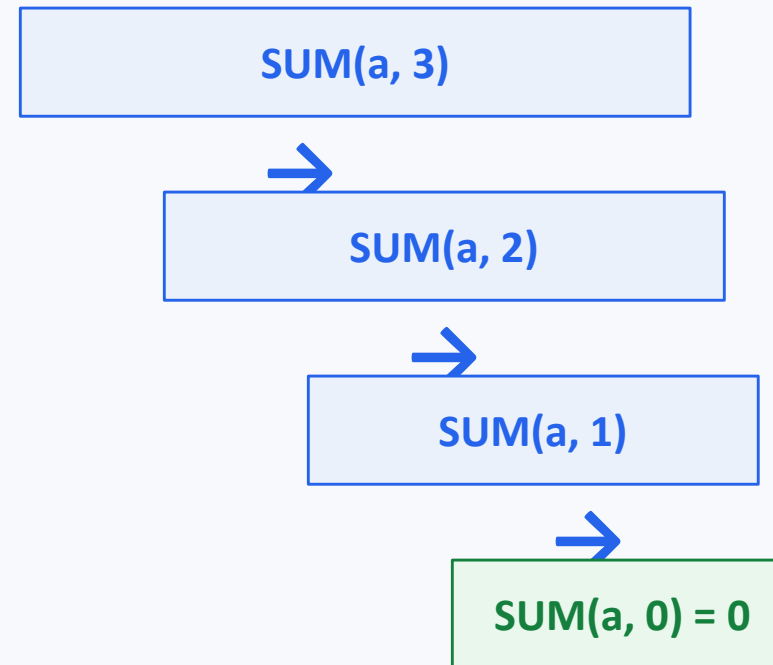
перед итерацией  $V > 0$



Строго убывает на 1 и не становится отрицательным → не более  $n$  итераций.

# Рекурсию доказывают индукцией по уменьшающемуся $n$

```
SUM(a, n)
  if n = 0
    return 0
  return SUM(a, n - 1) + a[n - 1]
```

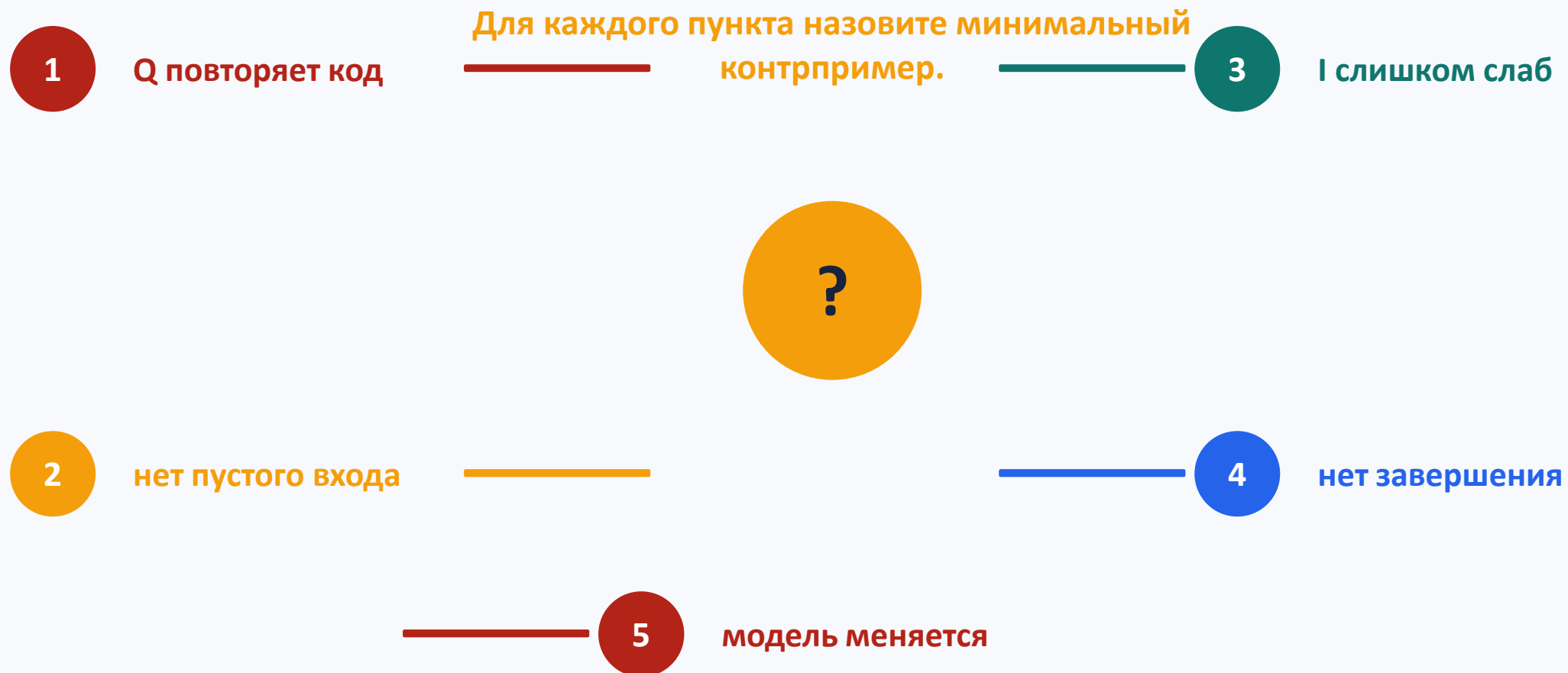


база  $n = 0$

переход  $n-1 \rightarrow n$

$n$  строго  
уменьшается

# Диагностика: найдите разрыв в цепочке доказательства



# Мини-задача: специфицируйте поиск первого минимума

P

---

---

---



Q

---

---

---

Проверьте контракт на четырех случаях



пустой массив



спецзначение



повтор  
минимума



первый индекс

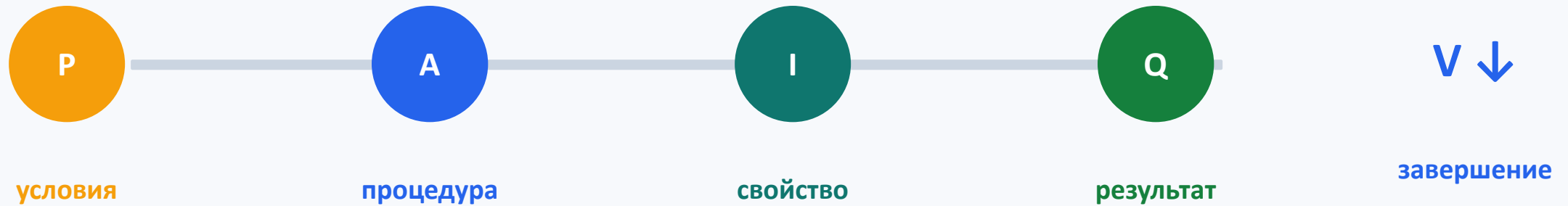
# Выходной билет: пять связей перед следующей лекцией

---

- |   |                                             |                              |
|---|---------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | алгоритм $\leftrightarrow$ программа        | объясните одним предложением |
| 2 | $P \leftrightarrow Q$                       | объясните одним предложением |
| 3 | $I \leftrightarrow$ три шага доказательства | объясните одним предложением |
| 4 | вариант $\leftrightarrow$ инвариант         | объясните одним предложением |
| 5 | RAM $\leftrightarrow$ реальная платформа    | объясните одним предложением |

Если связь нельзя сформулировать — это точка для повторения.

# Спецификация задает правильность. Инвариант объясняет, почему цикл ее обеспечивает



Следующая лекция

О-, Ω- и Θ-оценки · случаи трудоемкости · рекуррентности ·  
экспериментальная проверка